Questions de cours — Nombres complexes : point de vue géométrique

Affixes, module, argument, formes trigonométrique et exponentielle, Moivre et Euler, géométrie, racines n-ièmes de l'unité

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Affixe d'un point et d'un vecteur ; module et argument, avec leurs propriétés.
- ☐ Les formes trigonométrique et exponentielle ; passer d'une forme à l'autre ; formules de Moivre et d'Euler.
- ☐ Traduire en complexes distances, angles, alignement, orthogonalité ; reconnaître cercles et médiatrices.
- ☐ Les racines n-ièmes de l'unité.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Affixes, module, argument	1 – 3	25 min
B	Formes trigonométrique et exponentielle	4 – 6	30 min
C	Géométrie et racines de l'unité	7 – 9	30 min
D	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A et B, puis C à E).

PARTIE A — Affixes, module, argument

25 min

Un complexe est un point du plan : son module est une distance, son argument un angle.

Q1 — Affixe d'un point, d'un vecteur

Dans le plan complexe, qu'est-ce que l'affixe d'un point $M(a;b)$? d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$? du milieu de $[AB]$?

Ma réponse

Application. A et B ont pour affixes $1+2i$ et $3-i$. Affixe de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$?

Ma solution

Q2 — Le module

Définis le module de $z=a+ib$. Que représente-t-il ? Donne ses propriétés.

Ma réponse

Application. Calcule $|3-4i|$, $|(1+i)^6|$ et la distance AB avec les points de la question 1.

Ma solution

Q3 — L'argument

Définis un argument d'un complexe non nul. Donne ses propriétés.

Ma réponse

Application. Donne un argument de : $1+i$; -2 ; $-3i$; $(1+i)^4$.

Ma solution

PARTIE B — Formes trigonométrique et exponentielle — 30 min

L'écriture la plus pratique pour les produits et les puissances.

Q4 — Forme trigonométrique, forme exponentielle

Écris un complexe non nul sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Comment passe-t-on de la forme algébrique à ces formes, et inversement ?

Ma réponse

Application. **a)** Forme exponentielle de $1+i\sqrt{3}$. **b)** Forme algébrique de $2\,\mathrm{e}^{-i\pi/4}$.

Ma solution

Q5 — Calculer avec la forme exponentielle

Donne les règles de calcul avec $\mathrm{e}^{i\theta}$ et la formule de Moivre.

Ma réponse

Application. Calcule $\left(1+i\sqrt{3}\right)^6$.

Ma solution

Q6 — Les formules d'Euler

Donne les formules d'Euler. À quoi servent-elles, ainsi que la formule de Moivre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec Moivre pour $n = 2$, retrouve l'expression de $\cos(2\theta)$ et de $\sin(2\theta)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Géométrie et racines de l'unité

30 min

Les complexes donnent des démonstrations géométriques très courtes.

Q7 — Distances, angles, alignement, orthogonalité

Comment traduit-on avec des complexes une distance, un angle, l'alignement de trois points, l'orthogonalité de deux droites ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(1)$, $B(3+2i)$, $C(-1+2i)$. Calcule $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Ensembles de points

Quels ensembles de points sont décrits par $|z-a| = r$ et par $|z-a| = |z-b|$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Décris l'ensemble des points $M(z)$ tels que **a)** $|z-1-i| = 2$ **b)** $|z-2| = |z+2i|$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Les racines n-ièmes de l'unité

Quelles sont les solutions de $z^n = 1$? Quelles propriétés ont-elles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne les racines cubiques de l'unité et vérifie que leur somme est nulle.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Les démonstrations du cours

15 min

Deux démonstrations à savoir refaire.

Q10 — Le module d'un produit

Démontre que $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — Les formules d'addition

Démontre la formule $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ à l'aide de la forme exponentielle.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une distance entre deux points	
Une puissance élevée d'un complexe	
La nature d'un triangle	
« Les points sont-ils alignés ? »	
Un ensemble de points	
Linéariser $\cos^n \theta$	
Exprimer $\cos(n\theta)$ avec $\cos\theta$	
Résoudre $z^n = 1$	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	